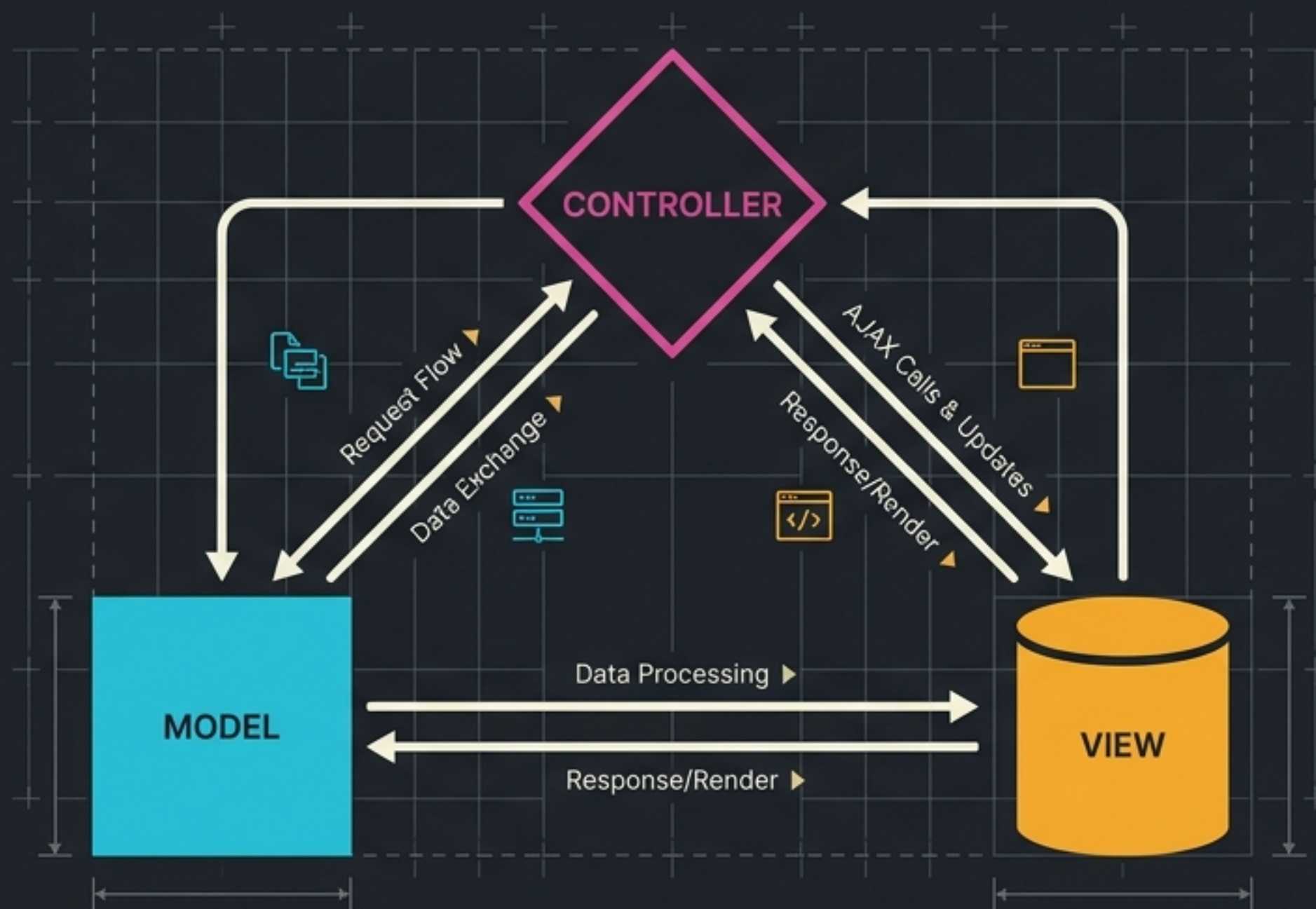


L'Ecosistema Interattivo: MVC, PHP e AJAX

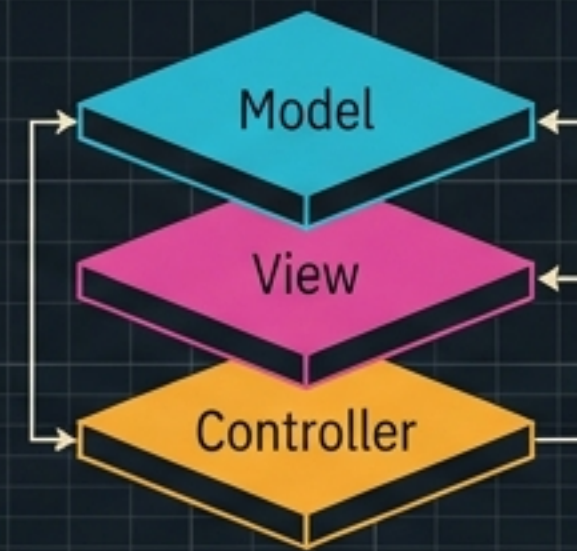
Un blueprint architetturale per lo sviluppo web moderno senza framework



L'Evoluzione Architeturale



Approccio Monolitico



Pattern MVC



Codice: HTML, CSS, JS e query SQL fusi nello stesso file PHP.



Manutenibilità: Complessa: una modifica grafica può rompere la logica del database.



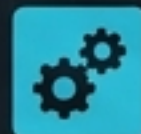
Scalabilità: Limitata, rigida e prona a conflitti.



Pagine intere che necessitano di ricaricamenti continui.



Separazione netta delle responsabilità per competenza.



Modulare: i team frontend e backend lavorano in parallelo.



Alta: i componenti sono isolati, riutilizzabili ed estensibili.



Risposte flessibili per singole porzioni (HTML, JSON, XML).

I Confini: Frontend, Backend e Middleware

Frontend (Il Client)



- L'interfaccia visibile all'utente.
- Si occupa di armonia, reattività, UI/UX e manipolazione del DOM.
- Linguaggi: HTML, CSS, JavaScript.

Middleware / Rete

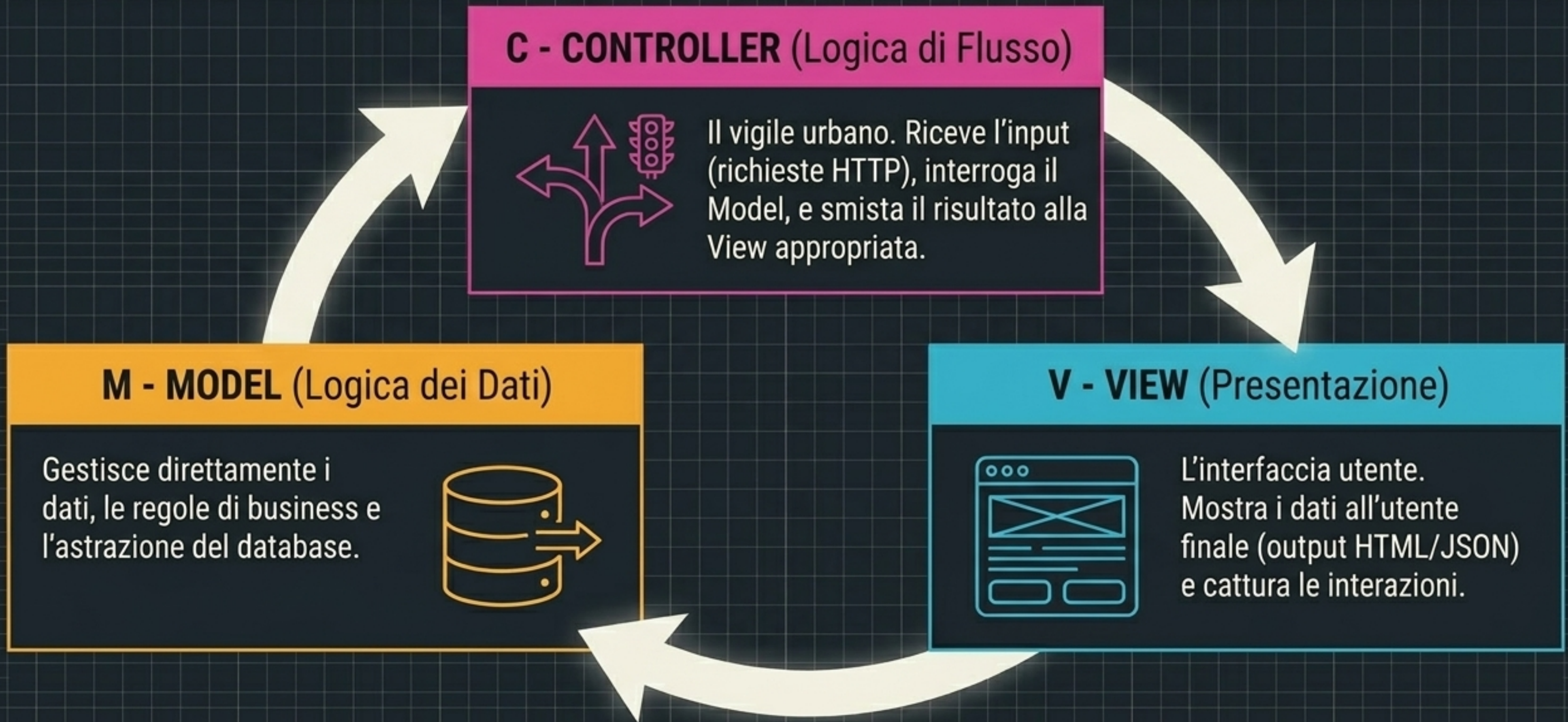
Comunicazione continua e veloce tramite richieste e risposte HTTP (asincrone).

Backend (Il Server)



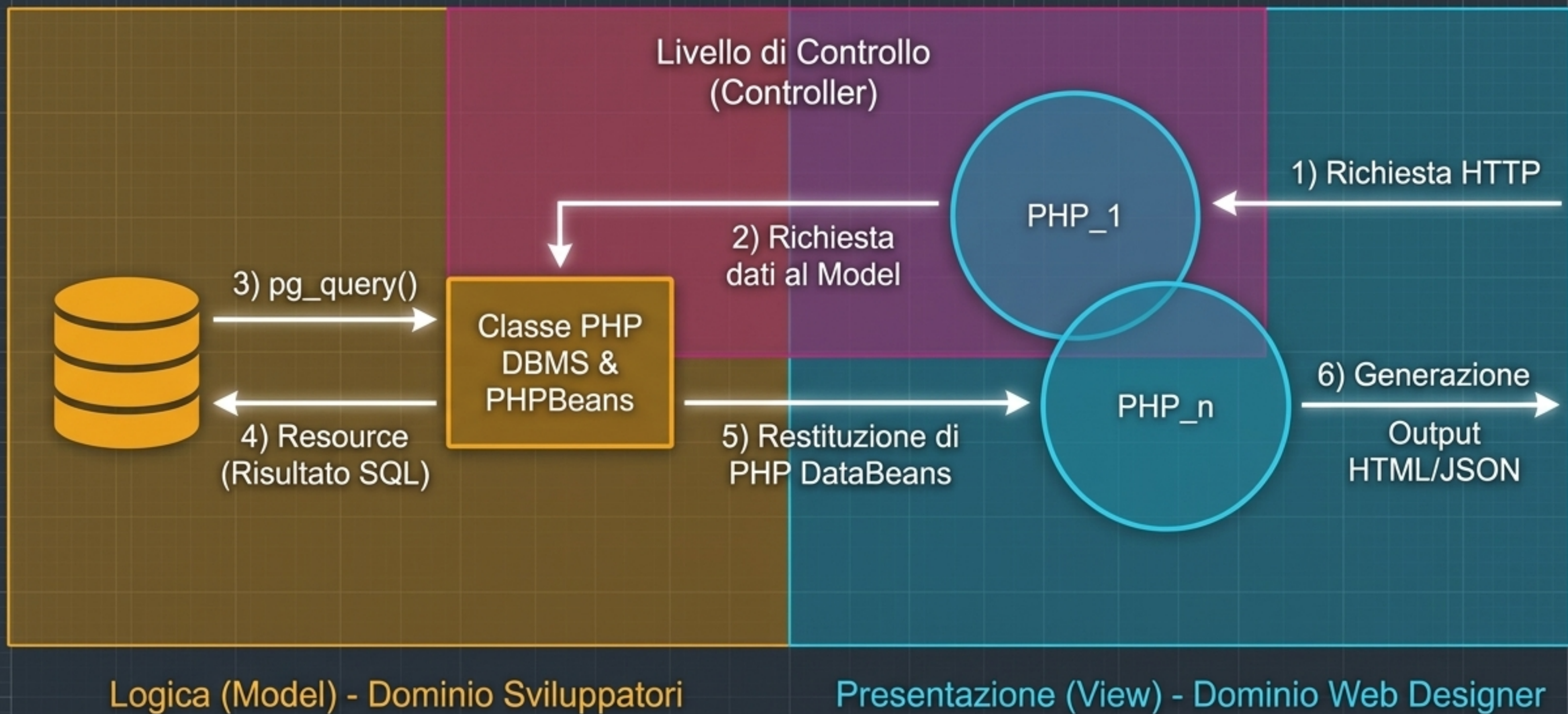
- L'infrastruttura retrostante.
- Garantisce comunicazione server, reperimento dati (Database), logica di business e sicurezza.
- Linguaggio: PHP.

I Tre Pilastri: L'Anatomia di MVC

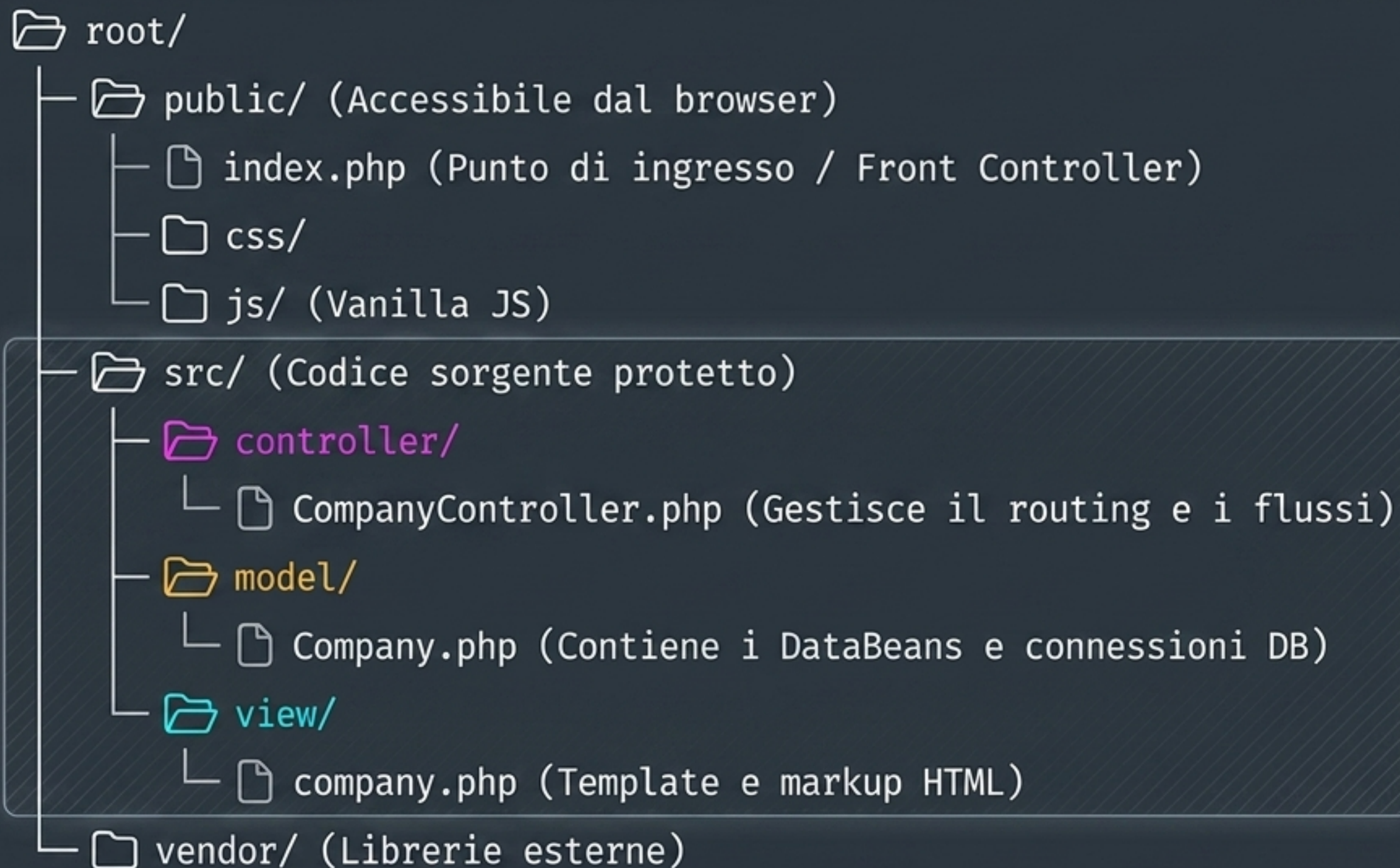


L'Approccio Page-Centric in PHP

Interactive Blueprint



Il Blueprint Fisico: Struttura delle Cartelle



Model: L'Involucro dei Dati (PHPBeans)

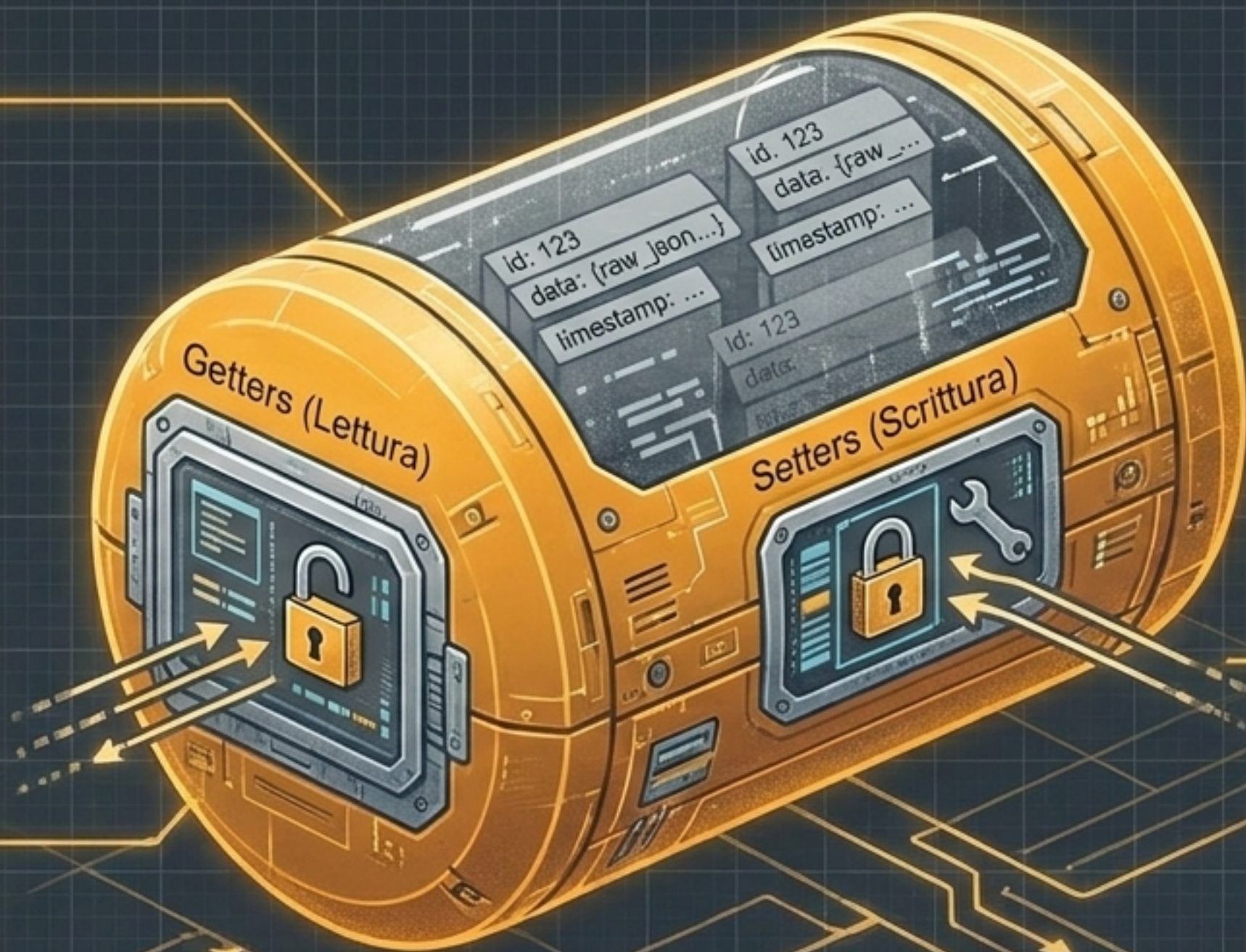
Interactive Blueprint

Il Ruolo

Il Model non espone mai il database crudo. Intercetta i dati strutturati da MySQL/PostgreSQL e li incapsula in oggetti.

Dinamicità

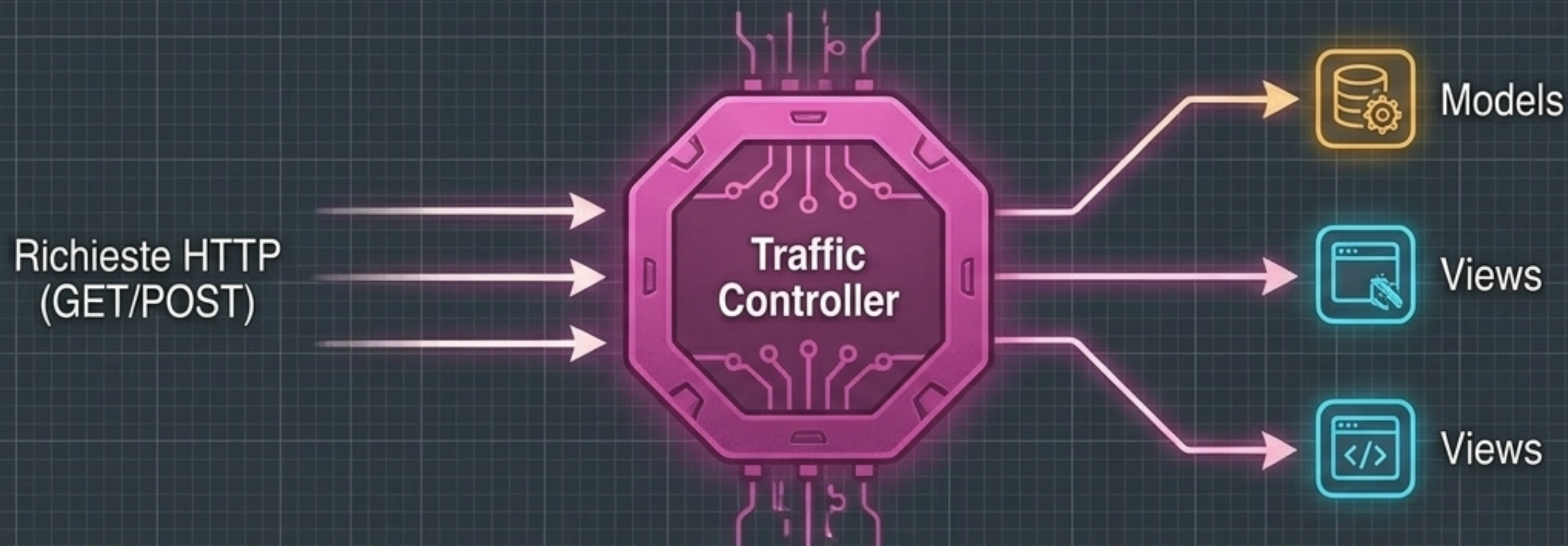
Utilizza classi PHP (es. 'EsameBean' o 'News') con metodi magici come '__call' per automatizzare i metodi 'set_' e 'get_'.



Sicurezza

La logica di business decide rigorosamente quali dati possono essere letti o sovrascritti, garantendo isolamento totale dell'infrastruttura.

Controller: Lo Smistatore del Traffico



Il Dispatcher

Agisce come unico punto di ingresso dell'applicazione (spesso centralizzato in "azione.php" o "index.php").

Decodifica

Legge ed estrapola i parametri fondamentali della richiesta (es. dall'array globale `$_GET['azione']`).

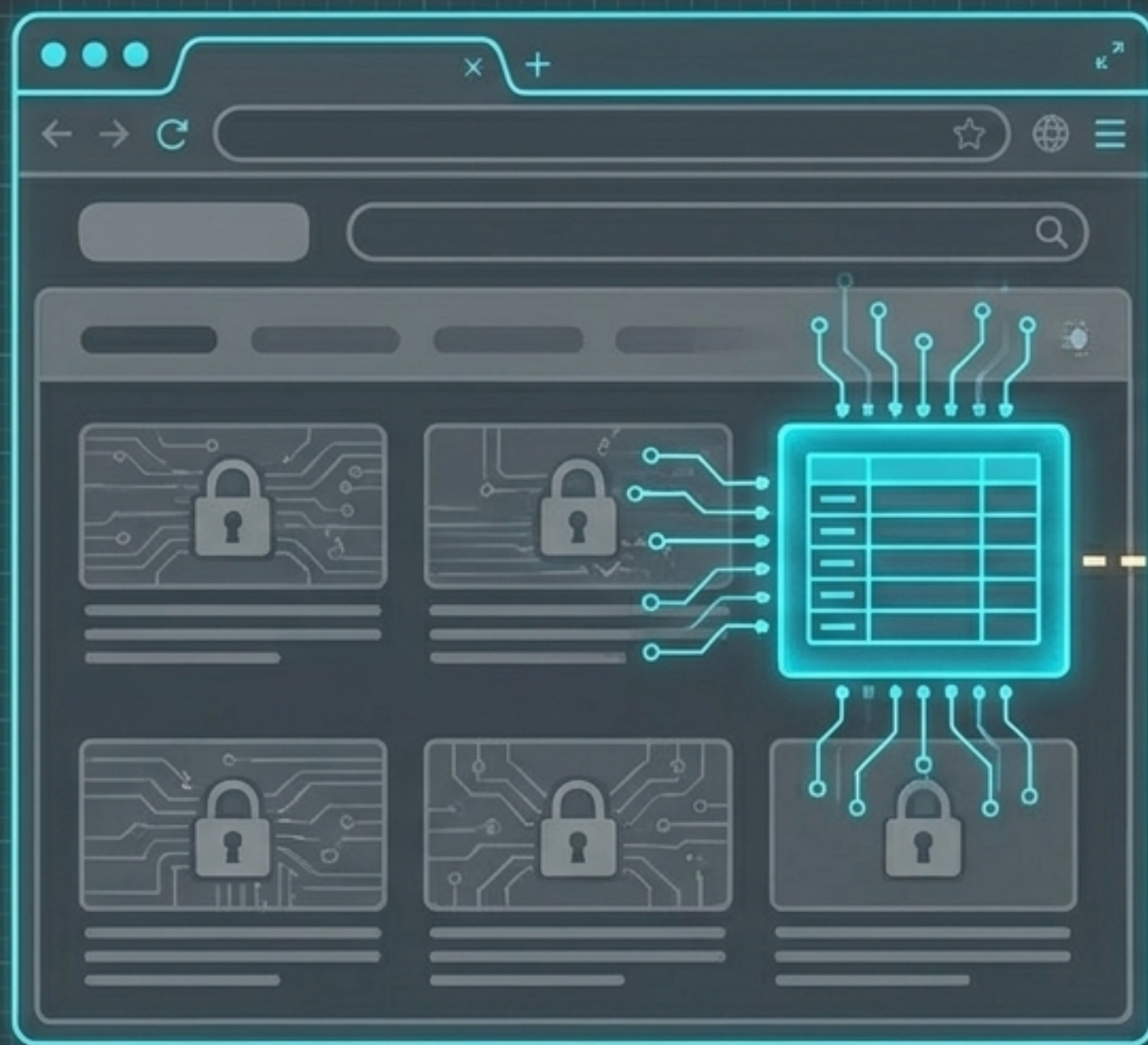
Azione

Analizza il payload e seleziona in modo deterministico quale specifico metodo del Model invocare.

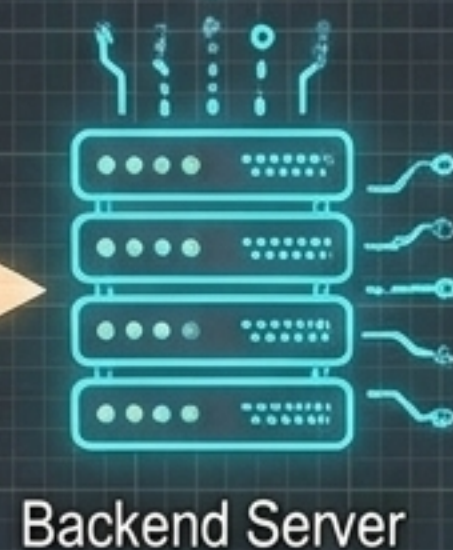
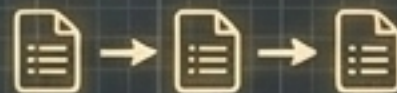
Risposta

Prepara i dati e invoca la View corretta, oppure restituisce direttamente un payload in formato JSON.

Il Motore Asincrono: AJAX & Vanilla JS



Richiesta asincrona
in background



Il Problema:

Il Web classico costringe a ricaricare l'intera pagina per ogni interazione, causando spreco di e un'esperienza utente interrotta.

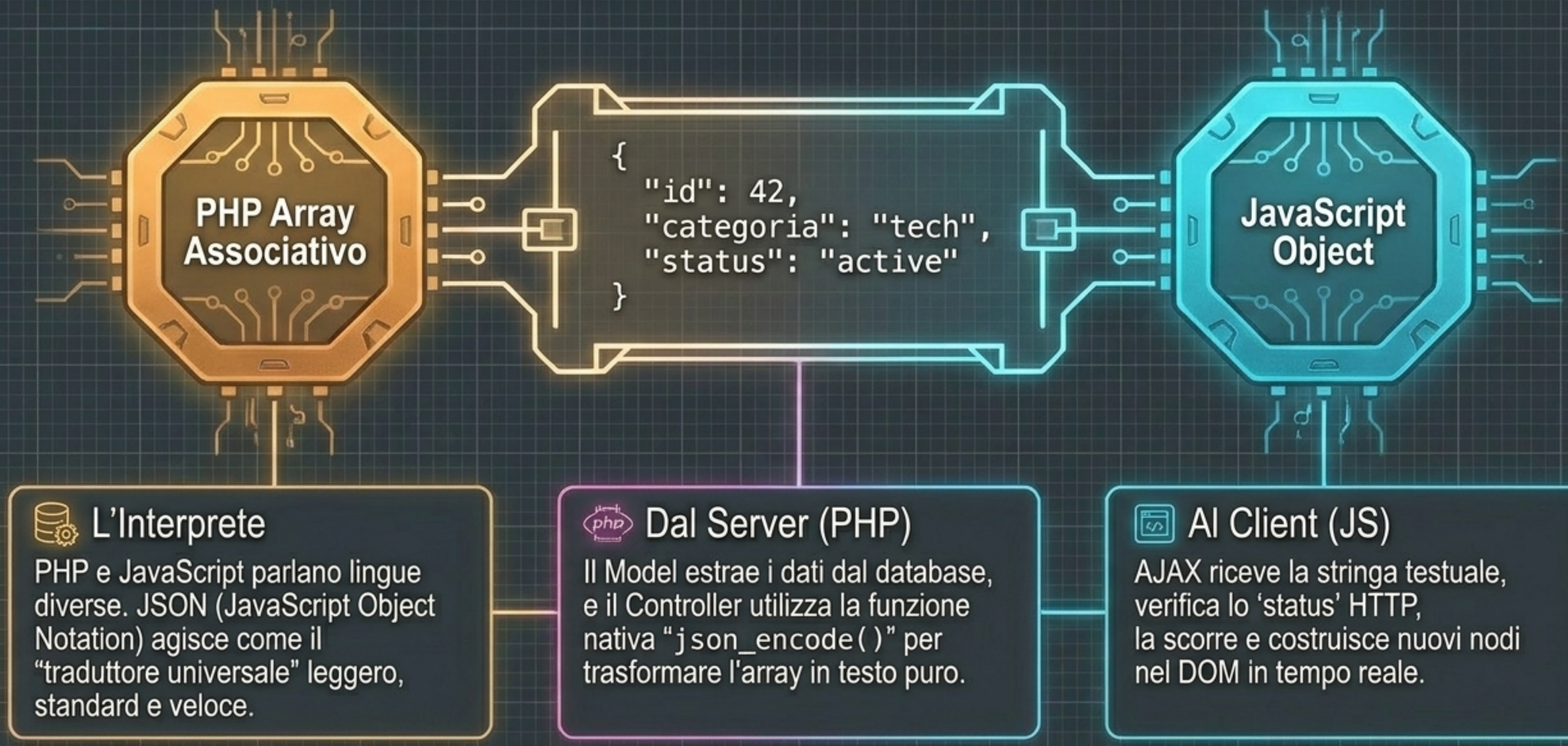
La Soluzione AJAX:

Javascript interroga il server in background. Solo i dati necessari viaggiano sulla rete, lasciando intatta l'interfaccia circostante.

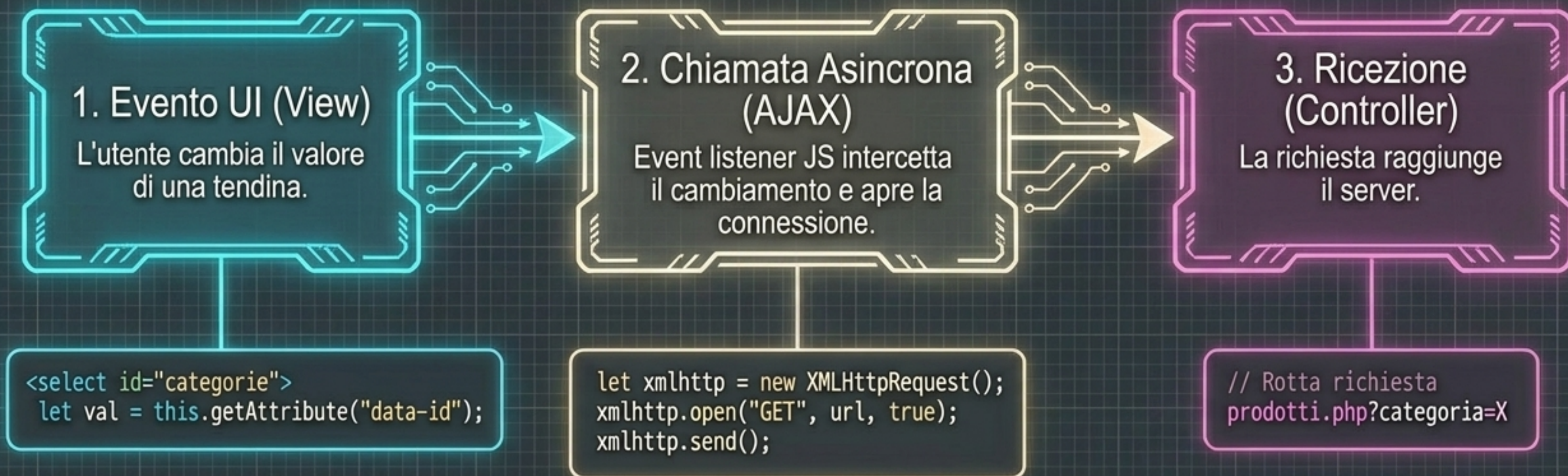
Vanilla JS:

Usiamo JavaScript puro (senza jQuery) per intercettare gli eventi e modificare il DOM in modo chirurgico usando 'innerHTML' o 'document.createElement'.

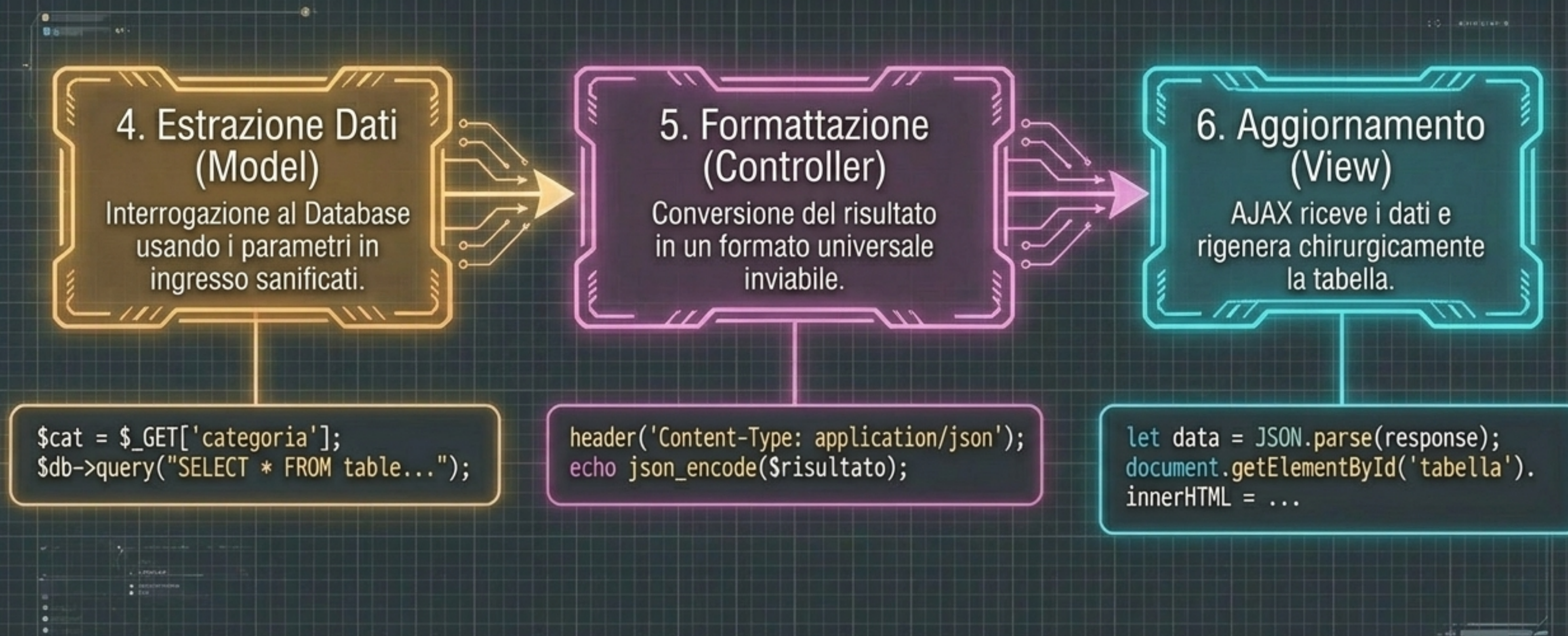
Il Ponte Linguistico: Formato JSON



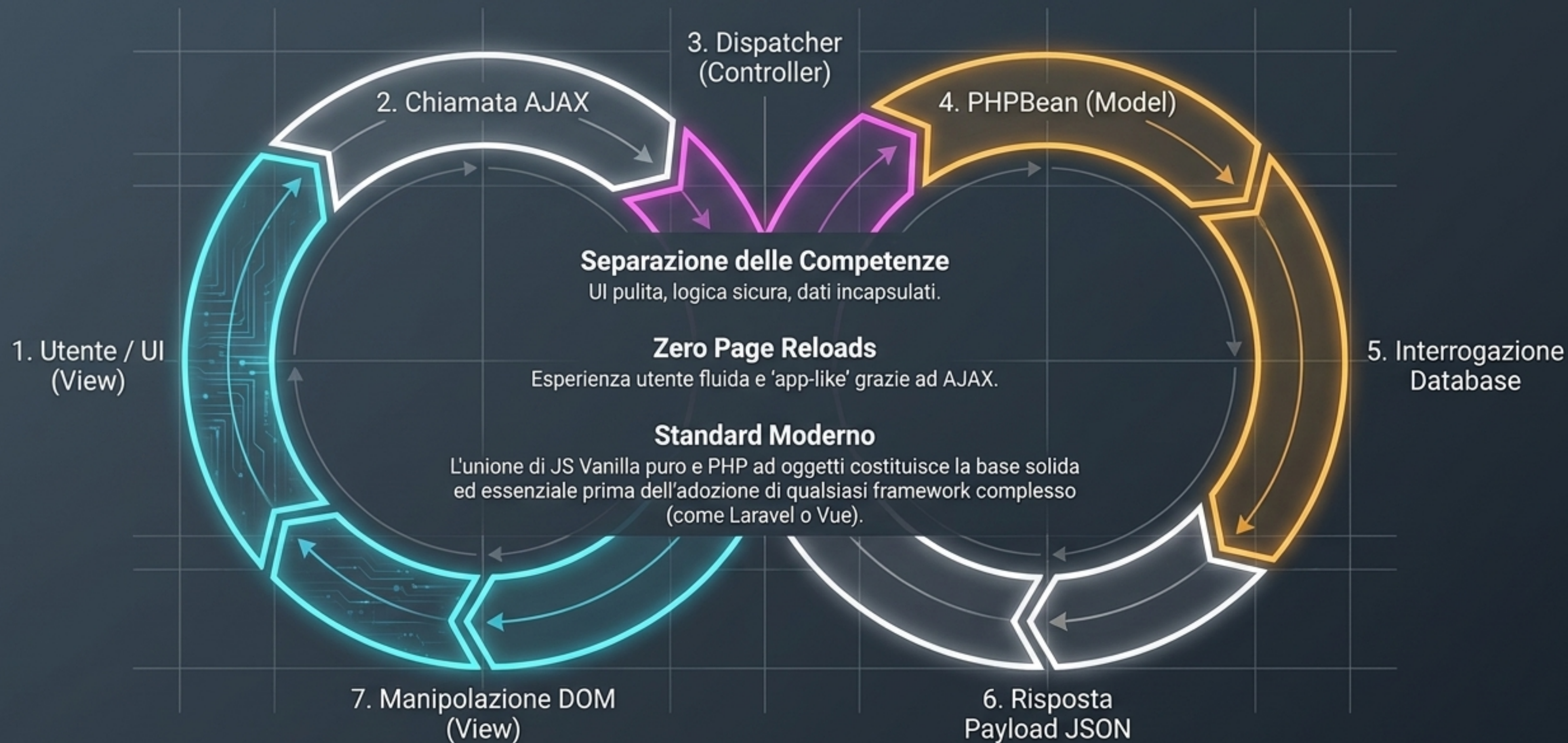
Il Viaggio di una Richiesta: L'Andata (Frontend)



Il Viaggio di una Richiesta: Il Ritorno (Backend)



Sintesi: L'Ecosistema Interattivo Completo



Un'architettura progettata non solo per funzionare, ma per evolvere.